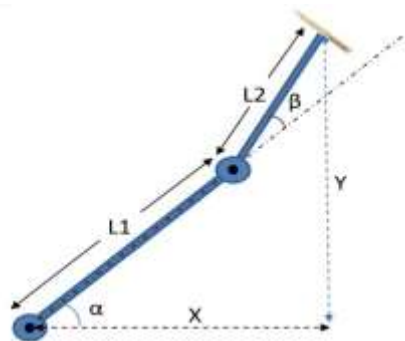


سوالات زیر را برای میکروکنترلر ATmega32 با کلاک 8 MHz و با زبان برنامه نویسی C و کامپایلر Codevision پاسخ دهید. فلوچارت برنامه رسم شود (یا ترتیب انجام کار با شماره گذاری واضح توضیح داده شود) و رجیسترهای مورد نیاز را بیت به بیت با توضیح مقداردهی کنید. به اختیار فقط و فقط به ۴ سوال از ۵ سوال پاسخ دهید.

توجه: استفاده از برگه‌های اطلاعات رجیسترها مجاز است ولی استفاده از کتاب و مساله حل شده و گوشی تلفن و تبلت و ... مجاز نیست.

۱- برای روبات نقاش نشان داده شده با فرض داشتن مقادیر α و β به صورت $0 < \alpha < +90^\circ$ و $-90^\circ < \beta < +90^\circ$ و طول دو بازوی چرخان $L_1 = 150 \text{ mm}$ و $L_2 = 100 \text{ mm}$ ، برنامه ای بنویسید که با استفاده از α و β بر حسب درجه، موقعیت مکانی X و Y را بر حسب میلی‌متر محاسبه کند و به ترتیب در درگاه A و C مقادیر را مرتباً بنویسد.



۲- برنامه‌ای بنویسید که ۱۰۰ عدد ذخیره شده در حافظه EEPROM را با تاخیر 50 msec بخواند (فرض کنید تابع ReadEE با دادن آدرس یک بایت را می‌تواند از حافظه EEPROM بخواند) و با هر بار خواندن از حافظه، داده بر LCD کاراکتری ۱۶×۱ متصل به درگاه B به همراه آدرس داده به عنوان مثال به صورت (Add= 76 ; Data= 130) نمایش داده شود.

۳- با استفاده از تایمر ۸ بیتی پیشرفته در حالت Phase correct PWM یک موج مربعی نزدیک به 2 KHz تولید کنید و هر 100 msec یکبار پایه PB.4 را چک کنید و اگر این پایه با فشردن کلید در وضعیت زمین بود (در صورت فشاد ندادن کلید، پایه پورت وضعیت Hi داشته باشد)، برنامه دوره وظیفه را به اندازه کمترین گام زیاد کند.

۴- با فرض اینکه اختلاف ولتاژ اعمالی به ورودی‌های ۳ و ۲ مبدل ADC شرایط $(ADC3 - ADC2) \leq 10 \text{ mV}$ را داشته باشد، با تنظیم مرجع داخلی برای ADC و استفاده از بهره این اختلاف ولتاژ را با بالاترین دقت و به صورت ۱۲ بیتی بخوانید و بر دو پورت B و D میکروکنترلر مقدار تبدیل شده مبدل ADC را بنویسید.

۵- برنامه‌ای بنویسید که مرتباً تعداد لبه بالارونده INT0 را در طی زمانهای یک ثانیه‌ای بشمارد و مقدار شمارش را که تا ۸ بیت می‌تواند باشد، به صورت سریال USART آسنکرون با سرعت ۹۶۰۰ bps با پرتی فرد و یک بیت پایانی توسط میکروکنترلر ارسال نماید. ($U2x=0$)

Operating Mode	Equation for Calculating Baud Rate ⁽¹⁾
Asynchronous Normal Mode (U2X = 0)	$BAUD = \frac{f_{CPU}}{16(U2X + 1)}$